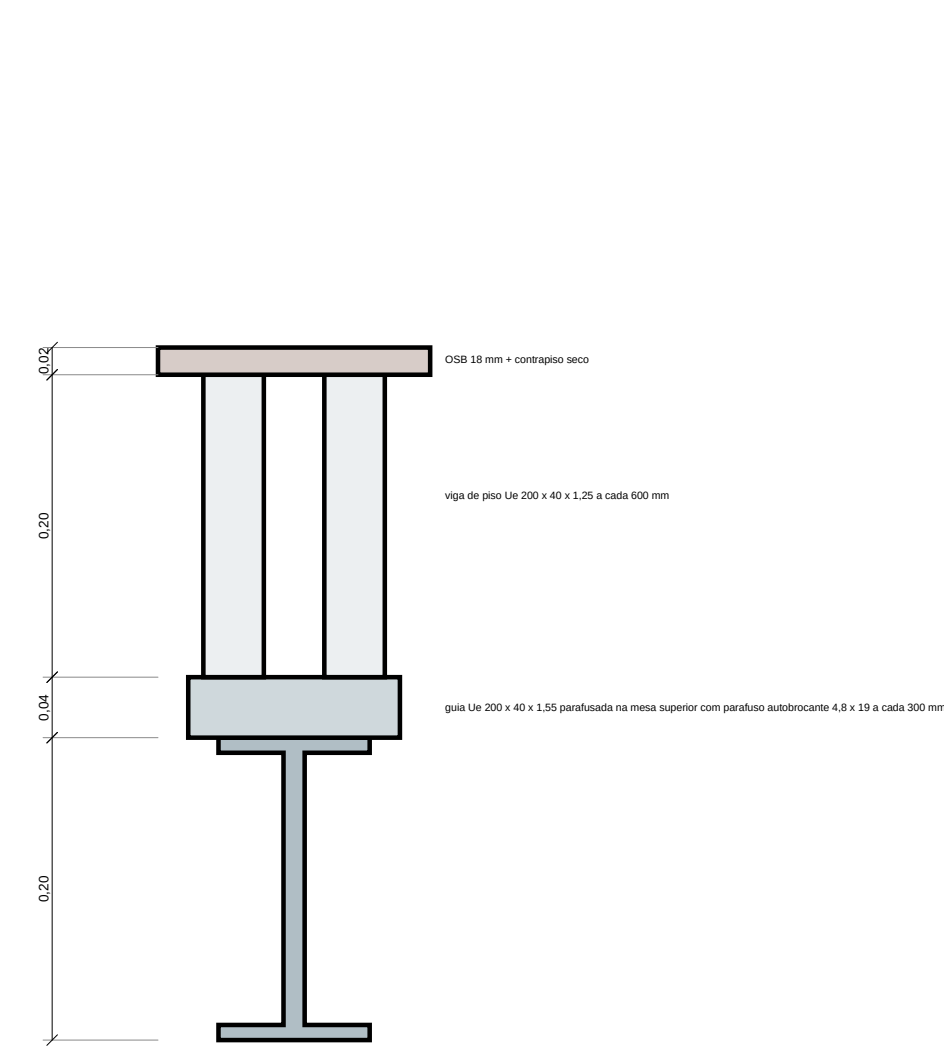




1 APOIO DO VIGAMENTO LSF SOBRE VIGA LAMINADA
ESCALA 1:5

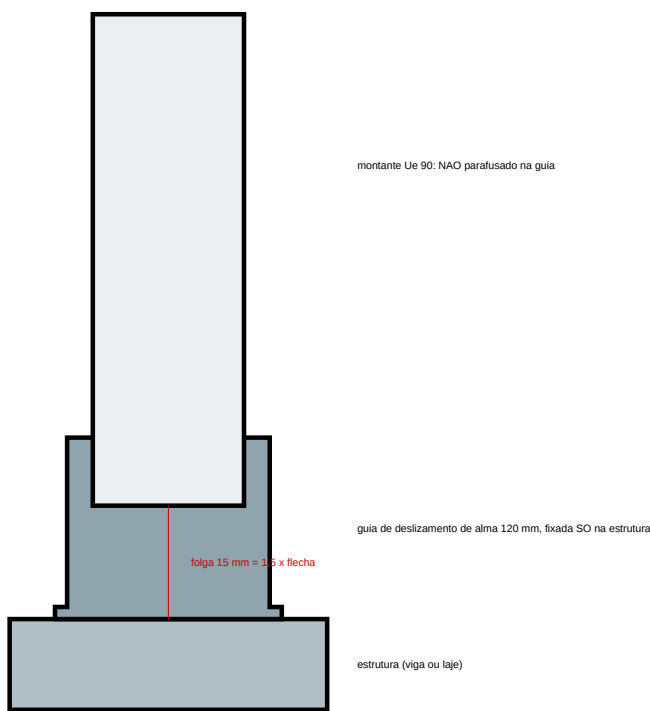
A mesa da viga e ponto nervela e acústica - 6

banda realçada de 5 mm sob a grelha corta ao duas

da parede, que o montador chama de "margem"

na chapa de apoio, fixação horizontal no topo

Sem esta junta, a flecha da viga deixa de ser



2 JUNTA DE DESLIZAMENTO NO TOPO DA PAREDE
ESCALA 1:5

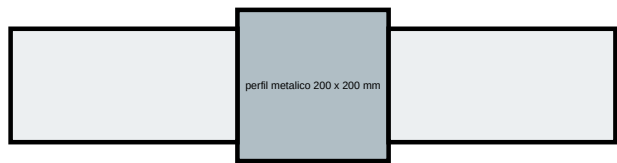
relevo e ponto nervela de (presta ordem)

perfil e marca de la de flecha no concreto (o aço)

para 200 mm, com montantes duplos perpendicular a

Cada dois acrística, a parede engrossa localmente

O pilar de 300 mm 1400 lado na parede de 120 mm



3 PILAR METALICO EMBUTIDO EM PAREDE LSF
ESCALA 1:10

perfil LSF 140 mm

DIMENSIONAMENTO DAS VIGAS — GOVERNADO PELA FLECHA, NAO PELA RESISTENCIA

VIGA	SOBRE	VAO (mm)	T88 (mm)	u (mm)	LIMITE	PERFIL	N (mm)	FLECHA	ADM (mm)	TENSÃO (MPa)	SLF (mm)
V-01	T-100	3000	2700	0,08	L-000	W050x15,0	1305	3,47	0,00	104 (65 %)	10
V-02	T-100	3000	2700	1,80	L-000	W050x15,0	1305	7,94	10,43	70 (11 %)	—
V-03	T-100	3000	2700	1,80	L-000	W050x15,0	1305	11,64	17,14	87 (28 %)	—
V-04	T-100	3000	1500	0,04	L-000	W050x15,0	655	3,77	0,00	63 (27 %)	10
V-05	T-100	3000	3000	0,40	L-000	W050x15,0	1305	3,80	0,00	113 (50 %)	10
V-06	T-100	3000	3000	0,40	L-000	W050x15,0	1305	3,80	0,00	113 (50 %)	10
V-07	T-100	3000	1800	7,06	L-000	W050x15,0	655	4,38	6,57	139 (61 %)	—
V-08	T-100	3000	900	0,78	L-000	W050x15,0	655	3,14	0,07	69 (28 %)	—
V-09	T-100	3000	900	0,78	L-000	W050x15,0	655	3,14	0,07	69 (28 %)	—
V-10	T-100	1200	3000	1,80	L-000	W050x15,0	4340	7,25	10,28	57 (25 %)	10
V-11	T-100	1200	1500	0,72	L-000	W050x15,0	655	5,74	6,57	93 (23 %)	—

POR QUE A FLECHA GOVERNA

GRANDEZA	FAIXA NO PROJETO	LIMITAÇÃO
Uso da resistência à flexão	23 a 61 %	abaixo resistência: o perfil não está no limite em nenhuma viga
Flecha / flecha admissível	37 a 73 %	e além que o perfil se agrediria do limite — e o que define a seção
Consequência de erro a resistência	colapso	evento raro, verificado por cálculo e ART
Consequência de erro a flecha	falha localizada no apoio	evento raro, falha de ordem 1 que se concentra para sempre
Custo de substituir um perfil	2 a 5 kg/m de aço	risco de que uma única reparação da parede falhada

CAIXA D'ÁGUA — CARGA CONCENTRADA

ITEM	VALOR	DECISÃO
Válculo / carga	2000 L / 2000 kg	21 m em 7,20 m2
Posição	além da base 1,5 m (50% da largura)	além da parede do próprio ambiente, sem plataforma sobre o teto
Base	5000 mm	abaixo do topo do superior
Coluna no topo	0,5 m	grandeza, fixação
Coluna no superior	0,5 m	analisando: TC 14 ou 15 ou 16 no topo superior
Apoio	2 perfis sob a base	dois perfis sob a base, transferindo para as paredes do com. a carga

NOTAS

- O perfil laminado flex, a chapa de apoio sobre a base. As duas medidas são independentes e ambas obrigatórias.
- Flecha limitada a L/200 onde a viga sustenta vedação fixa, contra L/200 de uso geral.
- Junta de deslocamento com flecha de 1,5 x flecha calculada, por viga.
- Pro-dimensionamento por flecha — cálculo estrutural e ART (permite com pendência).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUEIRA - AM) | 10/2024 (P)

PROJETO ARQUITETONICO

INTERFACE LIGHT STEEL FRAME X PERFIL LAMINADO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJETO
União Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R31	
ISO R32 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	20
UNIDADE: METRO - MM	MILHA 400/500/600	SEM ART / RNT	06/25 REV R31